

BAB I

Pengenalan Data Mining

A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa/i dapat menjelaskan tentang:

1. Definisi Data Mining
2. Latar Belakang Data Mining
3. Tahapan – Tahapan Proses Data Mining

B. Materi

1. Definisi Data Mining

Ada beberapa definisi data mining menurut para ahli, diantaranya:

Menurut (Pramudiono, 2006), Pengertian data mining adalah analisa yang dilakukan secara otomatis pada data besar atau kompleks dengan tujuan untuk mendapatkan pola data terpenting yang keberadaannya biasanya tidak disadari.

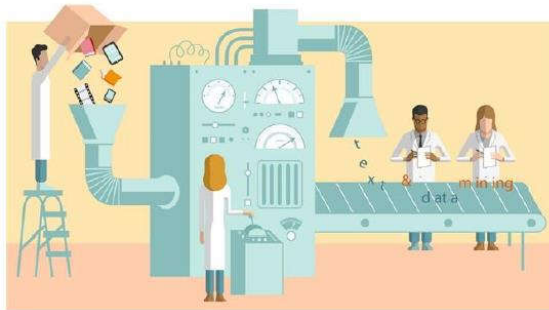
Menurut (Larose, 2005), data mining adalah menggabungkan pembelajaran mesin pencari,

pengenalan pola, statistik, database, dan teknik visualisasi untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam mengambil informasi dari database yang besar. Ini merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan.

Menurut (Turban et al, 2005), proses semi-otomatis data mining berguna untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi dengan menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, serta pembelajaran mesin yang berpotensi agar dapat disimpan dalam sebuah basis data besar.

Menurut (Maimon dan Last, 2000), *Knowledge Discovery in Database* (KDD) merupakan data mining itu sendiri yang dapat meliputi beberapa langkah seperti seleksi data, *preprocessing*, transformasi, data mining dan hasil evaluasi. KDD bisa juga disebut dengan database.

Beberapa pendapat di atas, menjelaskan bahwa penambangan data (data mining) adalah proses pengumpulan data berskala besar yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang sebelumnya tidak diketahui dan disimpan dalam database atau big data. Tujuannya adalah informasi yang dikumpulkan dan dikelola agar berguna bagi organisasi atau individu dalam pengambilan keputusan di masa mendatang.



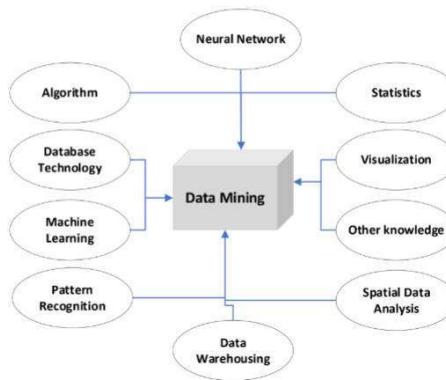
Gambar 1. 1 Ilustrasi Data Mining

Mengapa Data mining diperlukan? Seiring teknologi digital terus berkembang, orang menghasilkan data dalam jumlah besar di semua bidang, termasuk: Pendidikan, hiburan, bisnis, kesehatan, pertanian, militer, pemerintahan dan lain-lain. Misalnya di dunia hiburan, di Spotify kita bisa melihat beberapa lagu dan album yang diproduksi oleh penyanyi favorit kita. Dalam pelayanan kesehatan, kita dapat mengetahui secara real time berapa kasus Covid-19 setiap harinya. Di bidang Cuaca Anda dapat menemukan informasi tentang hujan, suhu, kelembaban, dll.



Gambar 1. 2 Siklus Penyelesaian Sebuah Proses Dalam Data Mining

Kita tahu bahwa setiap proses dari suatu hal terdiri dari 3 tahap. Khususnya, input, proses dan output (Gambar 1.2). Dari gambar di atas. Ketahuilah bahwa sesuatu dapat diselesaikan dimulai dengan input (data) dan kemudian diproses untuk menghasilkan output. Tentu saja, penambangan data juga memiliki fase ini. Perbedaannya adalah pada data mining inputnya adalah kumpulan data, pada data mining prosesnya sendiri adalah algoritma atau metode dan hasilnya berupa data (informasi) berupa model, pohon keputusan, cluster, dll. Adapun data mining terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang berupa irisan maupun yang mendasari (Gambar 1.3). Penambangan data memperoleh wawasan berharga dengan menganalisis keberadaan pola atau hubungan tertentu dalam sebuah data yang besar. Penambangan data terkait dengan disiplin ilmu lain seperti sistem basis data, penyimpanan data, statistik, pembelajaran mesin, pencarian informasi, dan komputasi tingkat lanjut. Selain itu, kedisiplinan ilmu lain mendukung data mining dalam neural network, introduction pola, spatial data analysis, image database, signal processing, dan lain-lain.



Gambar 1. 3 Disiplin Ilmu Yang Beririsan Dan Juga Mendasari Data Mining

Berikut adalah ekstraksi data pengetahuan:

Data merupakan fakta yang terekam dan belum memiliki arti.

Pengetahuan adalah sebuah aturan atau model, rumus, serta pola yang muncul dari beberapa data.

Data mining memiliki nama lain, diantaranya:

- a. Penemuan Pengetahuan di Database (*Knowledge Discovery in Database*)
- b. Ekstraksi pengetahuan (*Knowledge extraction*)
- c. Analisis pola (*Pattern analysis*)
- d. Pengambilan informasi (*Information harvesting*)
- e. Intelijen bisnis (*Business intelligence*)

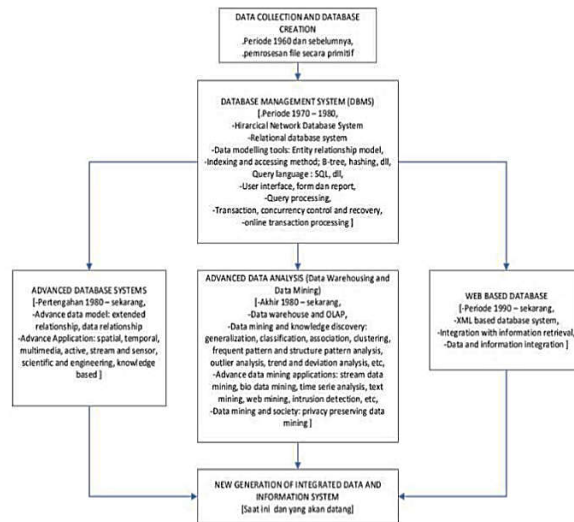
f. Data besar (*Big data*)

2. Latar Belakang Data Mining

Di dalam dunia industri informasi, penambangan data atau yang lebih dikenal sebagai data mining telah menarik perhatian dari beberapa kalangan manusia pada umumnya dalam beberapa tahun terakhir, karena banyaknya informasi yang tersedia juga kebutuhan mendesak dalam pengambilan keputusan yang berguna untuk dapat diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan. Informasi serta pengetahuan dapat diperoleh dan digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pengetahuan ilmiah, dimulai dengan analisis pasar, pendeteksian kejahatan, serta mengelola data pelanggan dan pengendalian produksi. Penambangan data dapat dilihat dari hasil berevolusi alami industri teknologi informasi.

Dalam Gambar 1.4 dijelaskan tentang perkembangan awal dari mekanisme pengumpulan dan pembentukan database adalah titik awal untuk pengembangan mekanisme penyimpanan dan pengambilan data yang efisien, dan kemudian permintaan dan pemrosesan transaksi. Tentu saja, tujuan selanjutnya yang muncul adalah analisis data lanjutan dari berbagai sistem basis data yang menawarkan pemrosesan dan juga pemrosesan transaksi sebagai praktik umum. Sedari tahun 1960-an,

database dan informasi teknologi telah berevolusi dari sistem informasi manajemen file yang sederhana menjadi sistem informasi database yang canggih dan kuat. Penelitian dan pengembangan sistem informasi basis data telah berkembang sejak tahun 1970-an dari sistem basis data hierarkis dan jaringan awal hingga pengembangan sistem basis data relasional, di mana data disimpan dalam struktur desain relasional, pemodelan data, alat pengindeksan, dan metode akses. Selain itu, bahasa kueri, antarmuka pengguna, pemrosesan kueri yang disederhanakan, dan manajemen acara memberi pengguna akses informasi yang nyaman dan fleksibel. Metodologi pemrosesan transaksi online (OLTP) yang kuat, di mana kueri diperlakukan sebagai transaksi hanya-baca, berperan penting dalam pengembangan dan penerimaan informasi teknologi relasional sebagai alat utama untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data dalam jumlah besar secara efisien. Pengembangan basis data meliputi pengumpulan informasi dan pembuatan basis data, manajemen data, penyimpanan data, pengambilan data dan juga pembuatan database, yang digambarkan dalam Gambar 1.4 (*Keifer and Effenberger, 2006*).



Gambar 1. 4 Evolusi Pengembangan Basis Data (*Keifer and Effenbeger, 2006*)

Sedari pertengahan tahun 1980-an, teknologi basis data telah menandai meluasnya cara mengambil teknik relasional dan peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan data ke dalam sistem basis data yang baru dan lebih efisien. Dalam mendorong perkembangan tipe data tingkat lanjut, seperti tipe relasional yang dapat diperluas, berorientasi objek, relasional objek, dan model relasional inferensial. Basis data berorientasi aplikasi, termasuk basis data spasial, temporal, multimedia, operasional, lalu lintas dan sensor, serta basis data ilmiah dan teknik, basis data, dan basis data desktop telah berkembang pesat. Isu-isu yang berhubungan dengan distribusi data, diversifikasi

data dan berbagi informasi data dipelajari secara teliti. Sistem *query heterogen* dan sistem informasi global seperti *World Wide Web (WWW)* juga muncul dan mendapatkan peran penting dalam industri informasi basis data. Perkembangan teknologi perangkat keras komputer yang stabil dan luar biasa selama tiga dekade terakhir telah menghasilkan berbagai macam komputer, perangkat akuisisi data, dan penyimpanan yang terjangkau dan kuat. Teknologi ini telah sangat memajukan industri basis data dan informasi, menciptakan sejumlah besar basis data dan gudang data untuk manajemen acara, pengambilan data, dan analisis data. Sekarang informasi data dapat disimpan di database dan gudang data yang berbeda.

Arsitektur gudang data yang menyimpan berbagai database berbeda yang disusun dalam desain web untuk membuat keputusan administratif. Teknologi yang tersedia untuk pergudangan data meliputi pembersihan data, integrasi data, dan pemrosesan data analitik online (*OLAP*). Ini adalah metode analisis yang memiliki fungsi seperti agregasi, integrasi dan agregasi, serta memungkinkan anda melihat data dari berbagai sudut. Alat *OLAP* mendukung analisis multidimensi dan pengambilan keputusan, namun proses analisis yang lebih mendalam, seperti mengklasifikasikan data, mengelompokkan data dan mengkarakterisasi perubahan data dari waktu ke waktu, memerlukan alat analisis data tambahan. Selain itu, Anda dapat

mengumpulkan data dalam jumlah besar dari database eksternal dan gudang data. Contoh umum termasuk *World Wide Web* dan aliran data dimana data dikirim dan diterima sebagai aliran, seperti aplikasi pengawasan video dalam komunikasi dan jaringan sensor. Sulit untuk melakukan analisis data yang efektif dalam berbagai format.

Banyaknya informasi data dalam jumlah besar yang memerlukan alat analisa data yang kuat digambarkan sebagai situasi Dimana terdapat banyaknya data akan tetapi sedikit informasi data. Jumlah data luar biasa besar saat ini berkembang pesat dikumpulkan dan disimpan dalam repositori data yang besar telah jauh melebihi kemampuan manusia untuk memahami tanpa alat yang baik. Mengakibatkan data yang terkumpul di repositori data yang besar menjadi arsip data yang jarang dikunjungi. Akibatnya keputusan penting sering dibuat bukan berdasarkan data banyaknya informasi data yang disimpan di gudang data akan tetapi berdasarkan intuisi pembuat keputusan. Pembuat keputusan kekurangan alat untuk mengekstraksi wawasan berharga yang terdapat dalam jumlah besar. Terdapat Juga dalam pertimbangan teknologi sistem pakar, yang seringkali bergantung pada penggunaan atau pakar domain untuk memasukkan pengetahuan informasi data secara manual ke dalam basis data. Sayangnya proses ini rentan terhadap kesalahan serta menghabiskan waktu dan tenaga. Alat

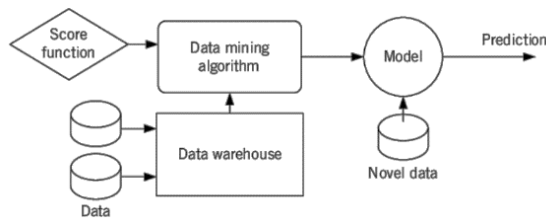
penambangan data melakukan analisis data dan dapat mengungkap pola data penting yang pada gilirannya berkontribusi besar pada strategi bisnis basis data pengetahuan dan data penelitian ilmiah serta medis. Kesenjangan yang tumbuh antara informasi data memerlukan pengembangan data sistematis alat yang akan mengubah kuburan data menjadi informasi data yang akurat.

Penambangan data adalah bidang ilmu komputer yang relatif baru yang banyak digunakan dan diteliti oleh para profesional dan pemrogram komputer. Penambangan data adalah konsep yang tujuannya adalah menemukan informasi berharga yang tersembunyi di basis data. Proses semi-otomatis penambangan data yang menggunakan matematika, teknik statistik, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan untuk menafsirkan dan mengidentifikasi sebuah informasi yang berpotensi berguna pada basis data besar.

Ada 4 pokok pembahasan (ruang lingkup) ilmu data mining meliputi diantaranya adalah *predictive modelling* (permodelan prediktif), *cluster analysis* (analisis kluster), *association analysis* (analisis asosiasi) dan *anomaly detection* (deteksi anomali).

a. *Predictive modeling* (permodelan prediktif)

Predictive modelling adalah teknik statistik yang menggunakan pembelajaran mesin yang merupakan disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris dan penambahan data untuk memprediksi dan memperkirakan kemungkinan hasil di masa depan dengan bantuan data historis yang ada. Predictive modelling juga kerap disebut sebagai proses untuk membuat dan memvalidasi model menggunakan data yang ada sehingga dapat digunakan untuk meramalkan hasil di masa depan.



Gambar 1. 5 Predictive modelling

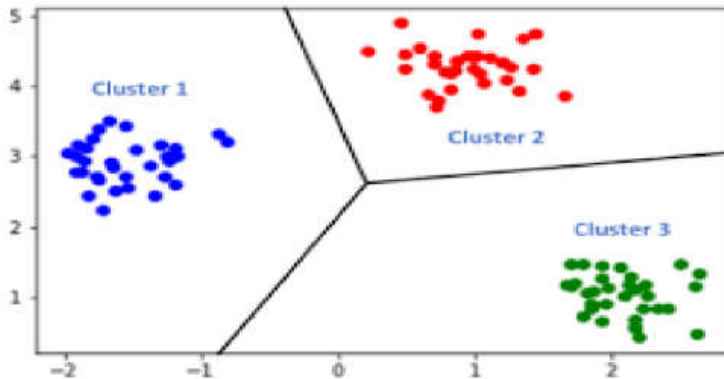
Predictive modelling menggunakan pendekatan generalisasi dan kemampuan untuk menetapkan data baru ke keyframe sehingga model prediktif dapat digunakan untuk menganalisis database yang tersedia agar dapat menentukan karakteristik model

yang terkait dengan kumpulan data. Model ini dikembangkan dengan menggunakan metode pembelajaran terbimbing yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pelatihan dan tahap pengujian. Pelatihan melibatkan pembuatan beberapa model menggunakan sampel dari kumpulan data besar yang disebut kumpulan pelatihan. Sedangkan pengujian adalah proses mencoba model baru dengan menggunakan data yang belum ada sebelumnya untuk mengetahui keakuratan dan karakteristik kinerja fisiknya. Ada dua teknik untuk pemodelan prediktif: klasifikasi dan prediksi nilai.

b. *Cluster analysis* (analisis klaster)

Cluster analysis dalam data mining berarti untuk mengetahui sebuah kelompok dengan objek yang mirip satu sama lain dalam kelompok tetapi berbeda dari objek di kelompok lainnya. Dalam clustering, sekelompok objek data yang berbeda diklasifikasikan sebagai objek yang serupa. Kumpulan data dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda dalam analisis cluster, yang didasarkan pada kesamaan data. Setelah mengklasifikasi data ke dalam berbagai kelompok, maka setiap grup akan diberikan label. Hal ini membantu dalam beradaptasi dengan perubahan saat melakukan klasifikasi. Banyak metode clustering yang didasarkan pada konsep memaksimalkan

kesamaan (*intra-class similarity*) antar objek dari kelas yang sama dan mengurangi kemiripan dari objek data dalam kelas yang berbeda (*inter-class similarity*).



Gambar 1. 6 Contoh pengelompokan dalam kumpulan data

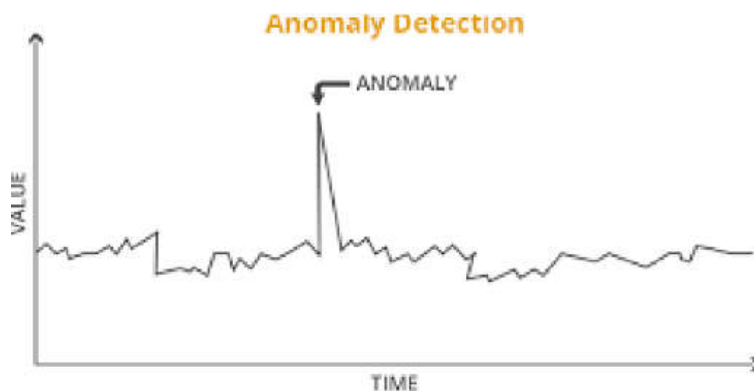
Dari contoh di atas terdapat tiga cluster yang berbeda. Data telah diatur dan dikelompokkan ke dalam cluster sesuai dengan fitur kesamaan dalam kumpulan data. Di dalam cluster analysis terdapat beberapa metode dalam melakukan clustering diantaranya *Metode Hirarki*, *Metode Partisi*, *Metode Pengelompokan Berbasis Kepadatan*, *Metode Berbasis Batasan*, *Metode Berbasis Model*, dan *Metode Berbasis Grid*.

c. *Association analysis* (analisis asosiasi)

Association analysis berguna dalam menemukan hubungan yang tersembunyi dalam sebuah kumpulan data yang besar. Hubungan yang tidak terungkap dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan asosiasi atau set item yang sering ditemukan dalam himpunan sekelompok item yang memenuhi ambang batas.

d. *Anomaly detection* (deteksi anomali)

Anomaly detection merupakan sebuah pengidentifikasian data anomali, biasanya dalam bentuk outlier, perubahan, atau penyimpangan, yang mungkin sangat penting dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. *Anomaly detection* ada kaitannya dengan mengacu pada data pemantauan yang berisi sekumpulan data yang berbeda secara signifikan dari karakteristik data lainnya.



Gambar 1. 7 Contoh Deteksi Anomali

Pada dasarnya terdapat 3 jenis anomali pada anomaly detection

a. *Point anomalies* (anomali titik)

Dalam hal ini, Kita dapat mengamati satu objek terhadap objek lain sebagai anomali. Itulah mengapa disebut anomali titik misalnya, ketika Anda menemukan nilai transaksi besar terhadap serangkaian transaksi kecil, itulah yang disebut dengan anomali titik.

b. *Contextual anomalies* (anomali kontekstual)

Contextual anomalies dikenal sebagai anomali bersyarat. Ketika sebuah objek menyimpang dari pola yang lebih besar dalam konteks tertentu, itu dianggap sebagai anomali kontekstual. Misalnya, jika beberapa penyimpangan terjadi pada periode waktu tertentu atau di wilayah tertentu, itu akan disebut sebagai anomali kontekstual.

c. *Collective anomalies* (anomali kolektif)

Jenis anomali ini mengacu pada penyimpangan dalam sebuah perkumpulan data. Contohnya data terkait berhadapan dengan seluruh kumpulan data tetapi tidak dengan nilai individual. Misalnya perbedaan ritme pada elektrokardiogram akan dianggap sebagai anomali kolektif.

3. Tahapan – Tahapan Proses Data Mining

Data mining melibatkan serangkaian proses untuk mengekstraksi data yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Proses atau langkah-langkah yang dimulai dengan data mentah dan diakhiri dengan pengetahuan atau informasi yang telah diproses.

- a. Pembersihan Data (Data Cleansing), data yang kotor atau tidak lengkap menyebabkan hasil yang buruk dan kegagalan sistem yang menghabiskan waktu dan uang. Data yang tidak lengkap dan mengandung error akan dibuang dari koleksi data.

Integrasi Data (Data Integration), proses menggabungkan data dari sumber yang berbeda menjadi satu kesatuan. Integrasi dimulai dengan proses penyerapan, dan mencakup langkah-langkah seperti pembersihan, pemetaan ETL, dan transformasi data untuk menghasilkan intelijen bisnis yang efektif dan dapat ditindaklanjuti.

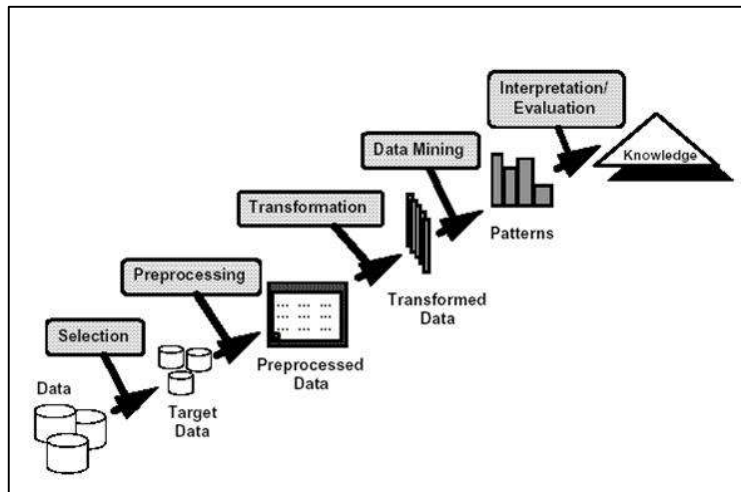
Pemilihan Data (*Data Selection*) adalah proses pemilihan data dari tumpukan data yang relevan dengan analisis.

Data Transformation, proses transformasi data terpilih dalam prosedur data mining berupa invasi data dan penggabungan ke dalam bentuk lain agar data memiliki distribusi yang diinginkan.

Data Mining, proses yang paling penting dalam tahapan ini dimana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan sejumlah data yang berguna.

Evolusi Pola (Pattern Evolution), Sebuah proses dimana informasi menarik yang sebelumnya ditemukan dengan cara mengidentifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan.

Presentasi Pengetahuan (Knowledge Presentation), tahapan ini merupakan proses tahap terakhir dari sebuah proses data mining. Hal ini dapat digunakan pada pola teknik visualisasi untuk mempermudah user dalam menginterpretasikan hasil dari pencarian data.



Gambar 1. 8 Proses Data Mining

Setelah menyelesaikan proses data mining, sampel yang dihasilkan dari proses tersebut akan dievaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menguji hipotesis awal. Setelah diperiksa, data dapat disajikan kepada pengguna.

Contoh data mining dalam kampus seperti penelitian

yang telah dilakukan oleh (Rachmatika & Bisri, 2020) Pengambilan keputusan dalam evaluasi kinerja akademik mahasiswa pada kelulusan tepat waktu dan tidak tepat waktu dapat dilakukan dengan penambangan data pendidikan (educational data mining)

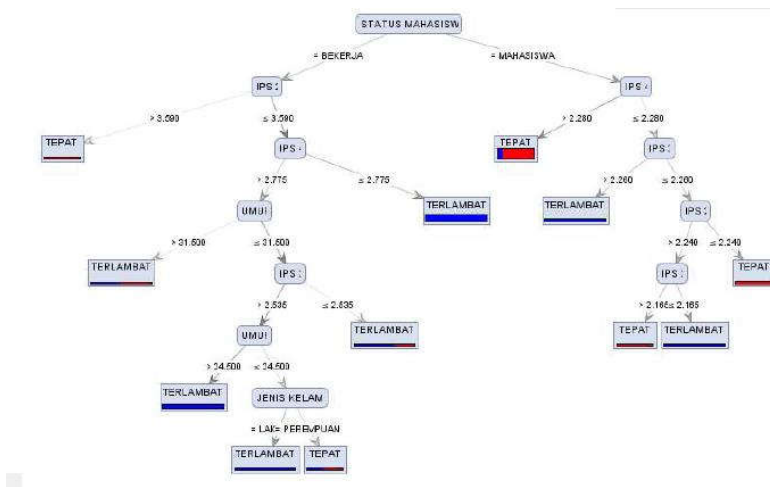
- Banyaknya ribuan data mahasiswa dalam kampus dari sistem informasi akademik.
- Pernahkah kita mengubahnya menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Belum!
- Apa itu pengetahuan yang bermanfaat? *Rumus, Pola, Aturan*

Tabel 1. 1 Contoh Tabel Mahasiswa

Nim	Gender	Nilai UN	Asal Sekolah	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Lulus Tepat Waktu
10001	L	28	SMAN2	3.3	3.6	2.89	2.9	Ya

10002	P	27	SMA DK	4.0	3.2	3.8	3.7	Tidak
10003	P	24	SMAN1	2.7	3.4	4.0	3.5	Tidak
10004	L	26.4	SMAN3	3.2	2.7	3.6	3.4	Ya
10005	L	23.4	SMAN5	3.3	2.8	3.1	3.2	Ya

Perkiraan kelulusan mahasiswa berdasarkan tabel mahasiswa



Gambar 1. 9 Prediksi Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Tabel Mahasiswa

Contoh data mining perusahaan:

Sebuah bisnis terdiri dari beberapa departemen, salah satunya adalah pemasaran produk. Pola yang dihasilkan oleh penambangan data dapat membantu mereka mengidentifikasi karakteristik pembeli. Setelah mengetahui kebiasaan konsumen, maka akan lebih mudah merancang promosi dan mengembangkan produk.

Selain itu, penambangan data adalah metode yang dapat membantu industri memprediksi perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui bersama, perilaku konsumen adalah kumpulan tindakan konsumen terhadap suatu perusahaan atau produk. Dengan algoritme penambangan data, lebih mudah bagi bisnis untuk melacak dan mengamati pola perilaku pelanggan. Untuk memudahkan perusahaan menyusun strategi yang efektif di masa mendatang.

Berikut adalah beberapa contoh perusahaan manajemen pengetahuan:

- a. **Uber** - perusahaan taksi terbesar di dunia tidak memiliki kendaraan apapun.
- b. **Google** - perusahaan media/periklanan terbesar di dunia tidak membuat konten apa pun.
- c. **Alibaba** - pengecer paling berharga, tanpa inventaris.
- d. **Airbnb** - penyedia akomodasi terbesar di dunia, tidak memiliki properti apa pun.

- e. **Gojek** - perusahaan angkutan umum, tidak memiliki kendaraan

Berikut adalah aplikasi data mining yang sering kita jumpai di sekitar kita, diantaranya:

- a. **Telekomunikasi** - Aplikasi pendataan dapat dilakukan di perusahaan telekomunikasi untuk melihat jutaan transaksi yang masuk, untuk mengetahui transaksi mana saja yang perlu diproses secara manual.
- b. **Keuangan** - Aplikasi data mining di industri keuangan sering digunakan oleh banyak bank untuk mengumpulkan informasi seperti rekening bank pelanggan dan transaksi keuangan lainnya. Tujuannya agar mudah mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan.
- c. **Pendidikan** - Dalam bidang pendidikan, data mining dapat dilakukan untuk mencari informasi yang berguna untuk perkembangan di bidang pendidikan, seperti menggunakan data penilaian siswa internal siswa dan membuat prediksi tentang hasil ujian nasional siswa.
- d. **Pertanian** - Di sektor pertanian, data mining dapat digunakan untuk memastikan ketahanan pangan di tingkat nasional dengan mengklasifikasikan provinsi berdasarkan produksi di Indonesia. Pengelompokan ini dilakukan karena potensi pertanian tiap provinsi

berbeda-beda, adapun dengan cara melakukan pengelompokan tiap-tiap provinsi, sehingga dapat diketahui provinsi mana yang paling produktif dapat membantu optimalisasi program pemerintah di bidang pertanian subsisten.

C. Latihan

1. Jelaskan definisi mengenai data mining menurut pendapat para ahli!
2. Sebutkan 3 nama lain dari data mining!
3. Dalam keilmuan data mining ada 4 pokok bahasan, sebutkan!
4. Sebutkan dan jelaskan tahapan dari proses data mining!
5. Sebutkan empat penerapan data mining dalam berbagai sektor!

D. Referensi

- Gede, A., Pradnyana, S., Kom, M., Kom, K., Agustini, S., & Si, M. (t.thn.). *Konsep Dasar Data Mining*.
- Jawad, M., & Mughal, H. (2018). *Data Mining: Web Data Mining Techniques, Tools and Algorithms: An Overview*. Diambil kembali dari www.ijacsa.thesai.org
- Putra, P., H Pardede, A. M., & Syahputra, S. (2022). ANALISIS METODE K-NEAREST NEIGHBOUR (KNN) DALAM KLASIFIKASI DATA IRIS BUNGA. *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTik)*, 6(1).
- Rinna Rachmatika, A. (2020). Perbandingan Model Klasifikasi untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, 1-6.
- Rinna Rachmatika, A. (2020). Perbandingan Model Klasifikasi untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, 417-422.
- Suntoro, J., & Kom, M. (t.thn.). *DATA MINING Algoritme dan Implementasi Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP*.